🧬 ESQUEMA DE ESTUDIO: LA CÉLULA (THE CELL)

Biología y Geología 4º ESO • Sección Bilingüe • Apartados 2.1 a 2.3

CHULETA DE REPASO (1 PÁGINA)

2.1 TEORÍA CELULAR (CELL THEORY)

Definición oficial: La célula es la unidad **estructural**, **funcional**, **reproductora** y **genética** de todos los seres vivos.

1. Estructural
STRUCTURAL UNIT
Todo ser vivo está formado por **al menos 1 célula**.

2. Funcional
FUNCTIONAL UNIT
Capaz de nutrirse y relacionarse (**nutrition & interaction**).

3. Reproductora
REPRODUCTIVE UNIT
Toda célula proviene de otra preexistente (**pre-existing cells**).

4. Genética
GENETIC UNIT
Porta el ADN y lo transmite a los descendientes (**descendants**).

1838
Matthias Schleiden
Botánico alemán ➔ Aplica la teoría a las **plantas (plants)**.

1839
Theodor Schwann
Médico alemán ➔ La extiende a todos los **animales (animals)**.

1858
Rudolf Virchow
Médico alemán ➔ Origen: *Omnis cellula e cellula* (división celular).

1888
Santiago Ramón y Cajal
Médico español ➔ Universaliza la teoría: **tejido nervioso (neuronas)**.

2.2 COMPONENTES COMUNES A TODAS LAS CÉLULAS (BASIC CELL COMPONENTS)

🛡️ Membrana plasmática
PLASMA MEMBRANE
Bicapa que rodea la célula y regula el intercambio de sustancias dentro/fuera.

💧 Citoplasma
CYTOPLASM
Fluido interno con orgánulos donde ocurren las reacciones químicas vitales.

🧬 Material genético
GENETIC MATERIAL (DNA)
Ácidos nucleicos hereditarios que regulan funciones y controlan reproducción.

⚙️ Ribosomas
RIBOSOMES
Partículas de ARN + proteínas encargadas de la síntesis de proteínas.

2.3 MODELOS CELULARES: PROCARIOTAS VS. EUCARIOTAS

Característica	PROCARIOTA (Bacterias)	EUCARIOTA (Animales / Plantas)
Núcleo (Nucleus)	**NO tiene**. ADN libre en el citoplasma en un **nucleoide**.	**SÍ tiene**. Rodeado por **doble membrana nuclear**.
Orgánulos	**Sin membranas internas** ni orgánulos membranosos.	**Orgánulos complejos con membrana** (mitocondrias, etc.).
Tamaño (Size)	Pequeñas: **0,5 a 5 µm**.	**>10 veces mayor** de media (aprox. 10 a 50 µm).
Organización	**Solo unicelulares**. Nunca pluricelulares.	Forman organismos **unicelulares y pluricelulares**.

FORMA Y ESPECIALIZACIÓN CELULAR (SHAPE & FUNCTION)

💪 Célula Muscular
MUSCLE CELL ➔ ELONGATED
Forma **alargada** para permitir la contracción y el movimiento.

⚡ Célula Nerviosa (Neurona)
NERVE CELL ➔ BRANCH OUT
Forma **ramificada** para transmitir impulsos eléctricos a distancia.

🌳 Célula Vegetal
PLANT CELL ➔ POLYHEDRAL
Forma **poliédrica**, con pared rígida y nutrición *autótrofa*.

Nutrición Heterótrofa (Animales): No fabrican su propio alimento; se nutren de otras fuentes.

Nutrición Autótrofa (Plantas): Producen su propio alimento orgánico por fotosíntesis.

CLAVE EXAMEN